根据定理 5.3.2 选择

$$T=\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{S_w\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}}$$

其中 $S_w^2=\frac{(m-1)S_1^2+(n-1)S_2^2}{m+n-2}$.

…查 t 分布表 $t_{0.025}(13)=2.1604$，故

2022001300 77 智能 薛宗翔

本科概率论与数理统计作业卷(十)

一、填空题

1. 设总体 $X\sim N(\mu,2^2)$，$x_1,\cdots,x_{16}$ 是一组样本值，$\bar{x}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}x_i$．已知检验问题为 $H_0:\mu=0 \Leftrightarrow H_1:\mu\neq 0$．若拒绝域 $W=\{|\bar{x}|>1.29\}$，则此检验的显著水平 $\alpha=$ 0.01，犯第一类错误的概率是 0.01．

2. 设 $X_1,\cdots,X_{25}$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,4^2)$ 的样本，其中 μ 未知，检验问题 $H_0:\mu\le\mu_0 \Leftrightarrow H_1:\mu>\mu_0$，若 H_0 的拒绝域为 $W=\{\bar{x}-\mu_0>C\}$，则常数 $C=$ ~~1.645~~ 1.31 时可使检验的显著水平 $\alpha=0.05$．

二、选择题

1. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现对 μ 进行假设检验，若在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下接受了 $H_0:\mu=\mu_0$，则在显著性水平 $\alpha=0.01$ A

(A) 接受 H_0　(B) 拒绝 H_0　(C) 可能接受，可能拒绝 H_0　(D) 犯第一类错误概率变大

2. 设 $X_1,\cdots,X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，其中 σ^2 未知，检验问题 $H_0:\mu=\mu_0, H_1:\mu\neq\mu_0$，则选取的统计量及其拒绝域分别是 A

(A) $T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S_n}\sqrt{n-1}$，$|T|>t_{\alpha/2}(n-1)$　(B) $U=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$，$|U|>u_{\alpha/2}$

(C) $T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S_n}\sqrt{n-1}$，$|T|>t_{\alpha/2}(n)$　(D) $\chi^2=\frac{nS_n^2}{\sigma^2}$，$\chi^2>\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$

三、计算、证明题

1. 已知某灯泡厂生产的灯泡寿命服从正态分布，即 $X\sim N(1800,100^2)$（单位:小时）．今从生产的一批灯泡中抽取 25 只灯泡进行检测，测得其灯泡平均寿命为 $\bar{x}=1730$ 小时．假定标准差保持不变，问能否认为这批灯泡的平均寿命仍为 1800 小时？($\alpha=0.05$)

2. 某厂生产的维尼纶纤度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 未知，正常生产时有 $\mu\ge 1.4$．现从某天生产的维尼纶中随机抽取 5 根，测得其纤度为 1.32，1.24，1.25，1.14，1.26．问该天的生产是否正常？（$\alpha=0.05$）

3. 某厂用自动包装机包装奶粉，今在某天生产的奶粉中随机抽取 10 袋，测得它们的重量(单位:克)如下: 495, 510, 505, 489, 503, 502, 512, 497, 506, 492．设包装机包装出的奶粉重量服从正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，若(1)已知 $\mu=500$；(2) μ 未知，分别检验各袋净重的标准差是否为 $\sigma_0=5$ 克？(取显著性水平 $\alpha=0.05$)

4. 设甲乙两车间生产罐头食品，由长期积累的资料知，它们的水分活性均服从正态分布，且均方差分别为 0.142 和 0.105．今各取 15 罐，测得它们的水分活性平均值分别为 0.811 和 0.862．问甲乙两车间生产的罐头食品水分活性均值有无显著差异？(取显著性水平 $\alpha=0.05$)

计算、证明题.

1. $H_0: \mu = 1800$, $H_1: \mu \neq 1800$.

已知 $\bar{x}$, σ^2. 选取 $U = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 为检验统计量. 取 $\alpha = 0.05$

拒绝域 $V = \{|U| > C\}$ 查表得 $C = \chi_{0.975} = 1.96$

$$|U| = \left|\frac{1730 - 1800}{100/5}\right| = 3.5 > 1.96.$$

即对 H_0 不利的小概率事件发生了, 因而拒绝 H_0.

2. $H_0: \mu \geq 1.4$, $H_1: \mu < 1.4$

$\mu_0 = 1.4$

选取 $T = \frac{\bar{x}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 为检验统计量.

$$P\left(\frac{\bar{x}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} < C \mid \mu \geq \mu_0\right) \leq P\left(\frac{\bar{x}-\mu}{S/\sqrt{n}} < C \mid \mu \geq \mu_0\right)$$

取 $C = -t_\alpha(n-1)$

则拒绝域为 $\left\{ T = \frac{\bar{x}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_\alpha(n-1) \right\}$

查表得 $-t_{0.05}(n-1) = -2.1318$

$$T = \frac{\bar{x}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{1.242-1.4}{0.0649/\sqrt{5}} = -5.4296 < -2.1318$$

~~所以~~ 小概率事件发生了.

所以拒绝 H_0, 即认为生产不正常

3. (1) $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 5^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

因已知 M，选取 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - M)^2}{\sigma_0^2}$ 为检验统计量.

拒绝域为 ~~$\chi^2 < \chi^2_{0.025}$ 或 $\chi^2 > \chi^2_{0.075}$~~.

~~经查表得 $\chi^2_{0.025}$~~

$\chi^2 \geq \chi^2_{0.025}(10)$ 或 $\chi^2 \leq \chi^2_{0.975}(10)$

查表得 $\chi^2_{0.025}(10) = 20.483$; $\chi^2_{0.975}(10) = 3.247$

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - 500)^2}{5^2} = \frac{537}{5^2} = 21.48 > 20.483.$$

小概率事件发生，拒绝 H_0，即认为 $\sigma_0 \neq 5$

(2) $H_0: \sigma_0 = 5$, $H_1: \sigma_0 \neq 5$

因 μ 未知. 选 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 为检测统计量.

~~拒绝域 $V = \{|\chi^2| > c\}$, 查表得.~~

拒绝域 $V = \{c_1 < \chi^2 < c_2\}$. 查表得 $c_1 = 3.325$, $c_2 = 16.919$

$$\chi^2 = \frac{9 \times 58.322}{25} \approx 20.996 > c_2$$

对 H_0 不利的小概率事件发生了. 因而拒绝 H_0. 即认为 $\sigma_0 \neq 5$

4. $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

因 $\sigma_1^2 = 0.142$, $\sigma_2^2 = 0.105$ 已知.

选取 $U = \dfrac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m} + \dfrac{\sigma_2^2}{n}}}$. 拒绝域 $\{V \mid |U| > u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$

查表得 $u_{0.975} = 1.96$.

$$|U| = \left| \frac{0.811 - 0.862}{\sqrt{\dfrac{(0.142)^2}{15} + \dfrac{(0.105)^2}{15}}} \right| = 1.118 < 1.96$$

所以接受原假设，即认为甲、乙两车间生产罐头食品水分活性无显著差异。